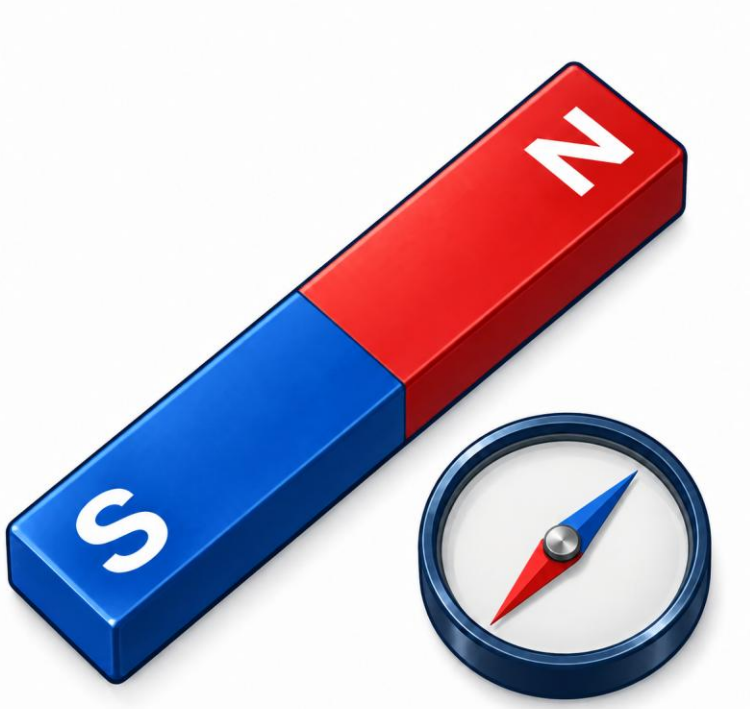
電流と磁界

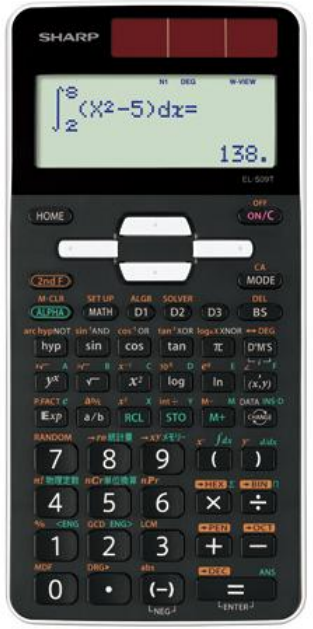
節末問題 1〜6



教科書131ページ　／　SHARP EL-509T

単位換算　→　公式に代入　→　電卓で計算

EL-509Tの分数入力



① HOME で一般モードにする

② 式通り入力（W-VIEW）に設定

2ndF → SET UP → 2 → 0 → 0

SET UP は MATH キーの上にある機能。

③ a/b → 分子 → ▼ → 分母 → ＝

上の枠に分子、下の枠に分母を入れる。

分数で答えが出たら、小数になるまで CHANGE。

問1〜3で使うキー

「10の何乗」を入力する Exp キー

正の指数

6.33×10^{4}

6.33 → Exp → 4

負の指数

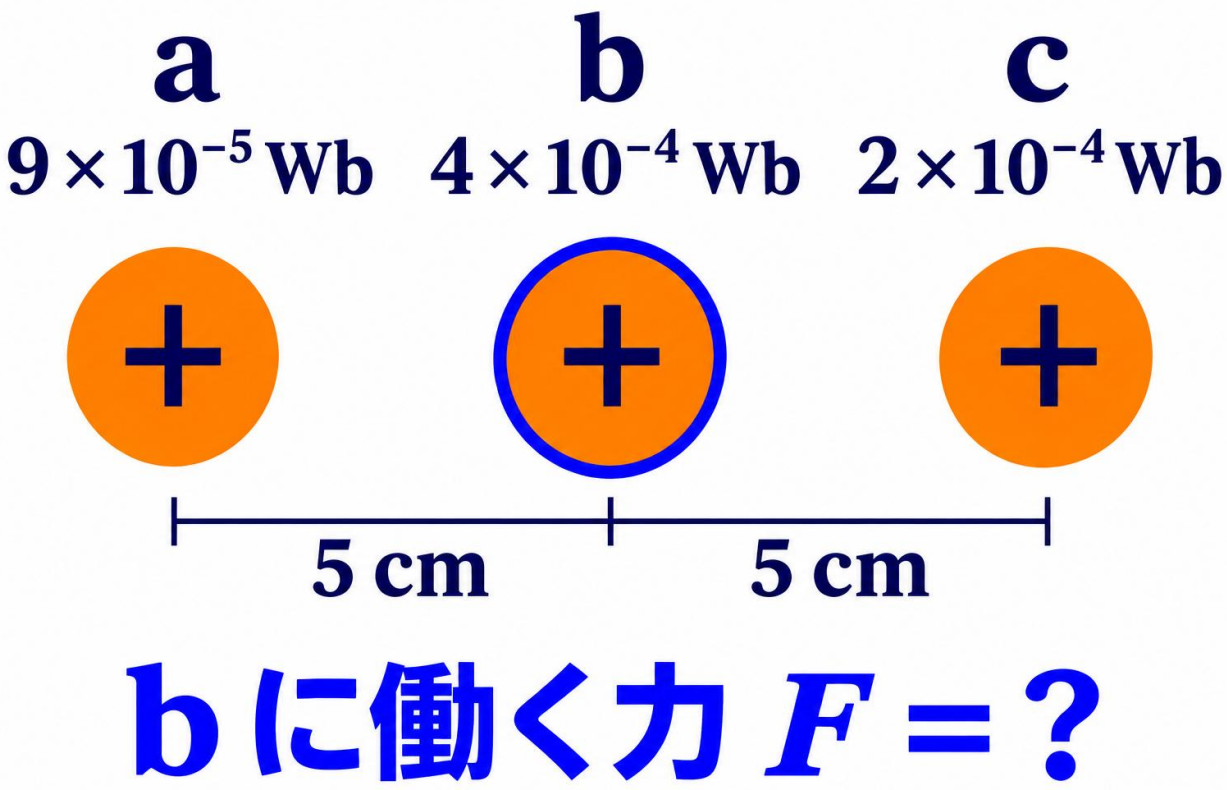
9×10^{-5}

9 → Exp → (−) → 5

(−) は最下段の負号キー。

Exp が「×10の何乗」を表す。

問1　真ん中の b は、どちらに押される？



求めるもの：b に働く力［N］
大きさと向き

a・b・c はすべて正の磁極

同じ符号どうしは、押し合う。

a が b を押す力　右向き →

c が b を押す力　← 左向き

b と隣の磁極の距離は、左右とも 5 cm ＝ 0.05 m。

問1　a が b を右に押す力

$$F = 6.33\times10^{4}\times\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$F = \frac{6.33\times10^{4}\times(9\times10^{-5})\times(4\times10^{-4})}{(0.05)^2}$$

上の枠　$6.33 \times 10^{4} \times (9 \times 10^{-5}) \times (4 \times 10^{-4})$

下の枠　$(0.05)^2$

a から受ける力　0.91152 N　右向き →

問1　c が b を左に押す力

$$F = 6.33\times10^{4}\times\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$F = \frac{6.33\times10^{4}\times(2\times10^{-4})\times(4\times10^{-4})}{(0.05)^2}$$

上の枠　$6.33 \times 10^{4} \times (2 \times 10^{-4}) \times (4 \times 10^{-4})$

下の枠　$(0.05)^2$

c から受ける力　2.0256 N　← 左向き

問1　逆向きの力を合わせる

← 左向き：c が b を押す

2.0256 N

右向き →：a が b を押す

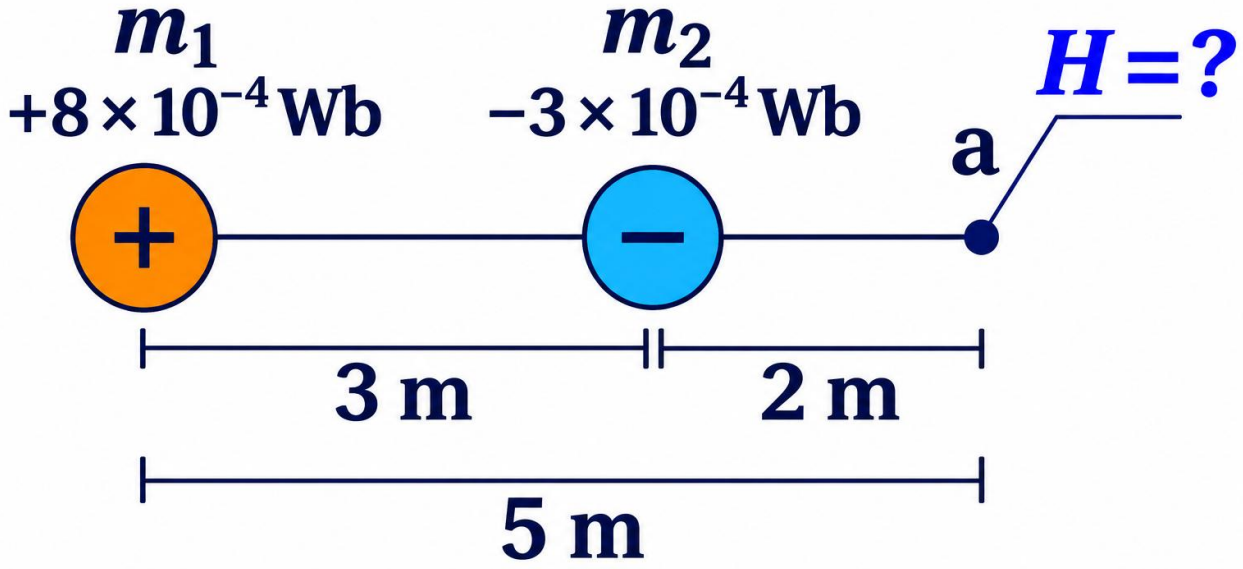
0.91152 N

左向きの力の方が大きい。左向きの力から、右向きの力を引く。

$$2.0256 - 0.91152 = 1.11408$$

答え　約 1.11 N　← 左向き（a の方）

問2　点 a で、磁界はどちらを向く？



求めるもの：点 a の磁界
大きさ［A/m］と向き

m_1（＋）から a まで

3 m ＋ 2 m ＝ 5 m

＋から離れるので　右向き →

m_2（−）から a まで

2 m

−の方へ向くので　← 左向き

距離は、それぞれの磁極から点 a までを使う。

問2　正の磁極がつくる右向きの磁界

$$H = 6.33\times10^{4}\times\frac{m}{r^{2}}$$

$$H_1 = \frac{6.33\times10^{4}\times(8\times10^{-4})}{5^{2}}$$

上の枠　$6.33 \times 10^{4} \times (8 \times 10^{-4})$

下の枠　5^{2}

m_1 による磁界　2.0256 A/m　右向き →

問2　負の磁極がつくる左向きの磁界

向きは左。大きさの計算には、磁極の強さ 3×10^{-4} Wb を使う。

$$H_2 = \frac{6.33\times10^{4}\times(3\times10^{-4})}{2^{2}}$$

上の枠　$6.33 \times 10^{4} \times (3 \times 10^{-4})$

下の枠　2^{2}

m_2 による磁界　4.7475 A/m　← 左向き

問2　逆向きの磁界を合わせる

← 左向き：m_2 による磁界

4.7475 A/m

右向き →：m_1 による磁界

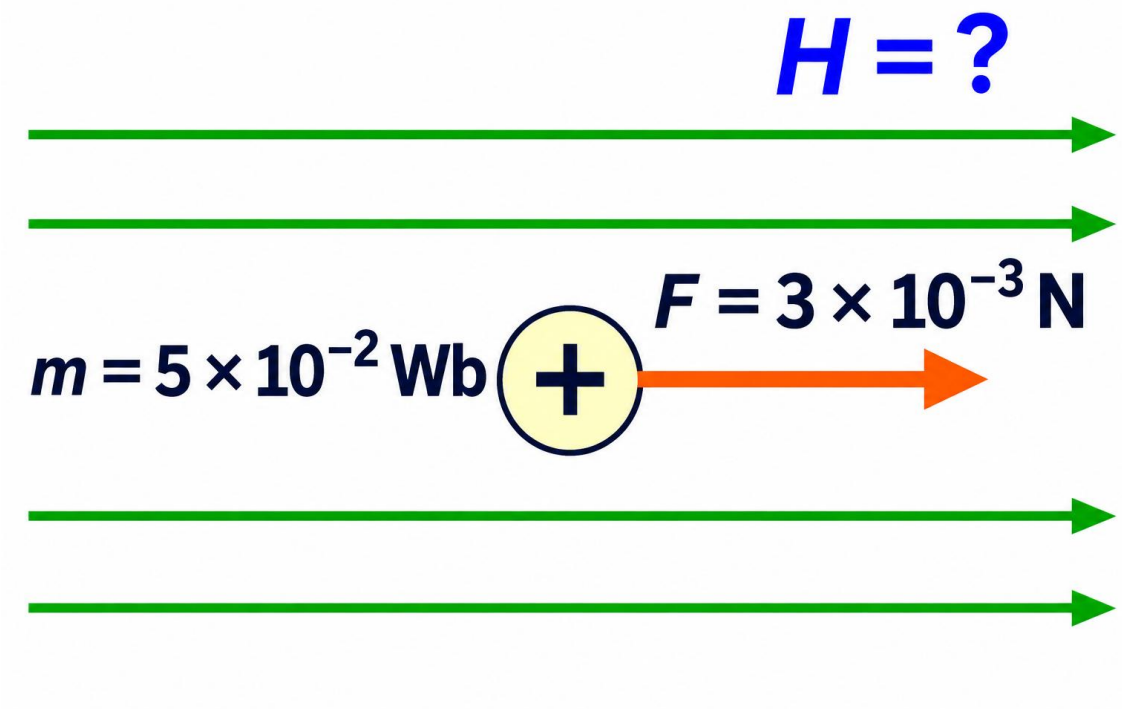
2.0256 A/m

点 a では左向きの磁界が強い。左向きの磁界から、右向きの磁界を引く。

$$4.7475 - 2.0256 = 2.7219$$

答え　約 2.72 A/m　← 左向き（m_2 の方）

問3　力と磁極の強さから、磁界を求める



緑：磁界　　橙：磁極に働く力

求めるもの
磁界の大きさ H［A/m］

$$F = mH$$

両辺を m で割る

$$\frac{F}{m} = \frac{mH}{m} = H$$

H を求めるには、力 F を磁極の強さ m で割る。

問3　分子に力、分母に磁極の強さを入れる

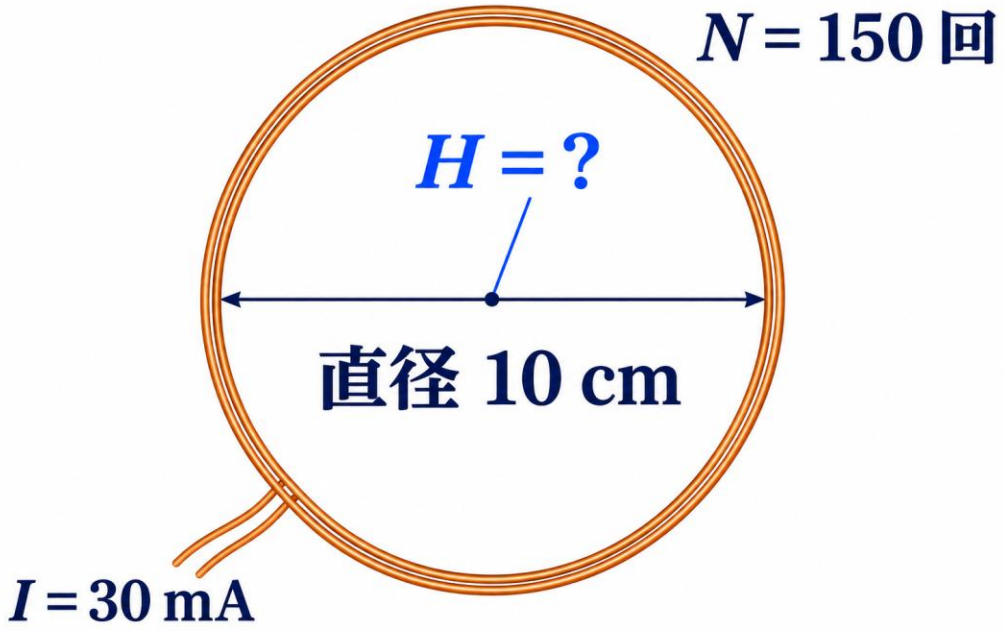
$$H = \frac{F}{m}$$

$$H = \frac{3\times10^{-3}}{5\times10^{-2}}$$

上の枠　3×10^{-3}　　下の枠　5×10^{-2}

答え　H ＝ 0.06 A/m

問4　円形コイルの中心の磁界を求める



$$H = \frac{NI}{2r}$$

求めるもの
中心の磁界 H［A/m］

① 半径 r は、直径の半分

直径 10 cm → 半径 5 cm

r ＝ 5 cm ＝ 0.05 m

② 電流は、mA から A に直す

I ＝ 30 mA ＝ 0.030 A

全体の巻数 N ＝ 150 回

公式には、半径を m で、電流を A で入れる。

問4　半径と電流を入れて H を計算する

$$H = \frac{NI}{2r}$$

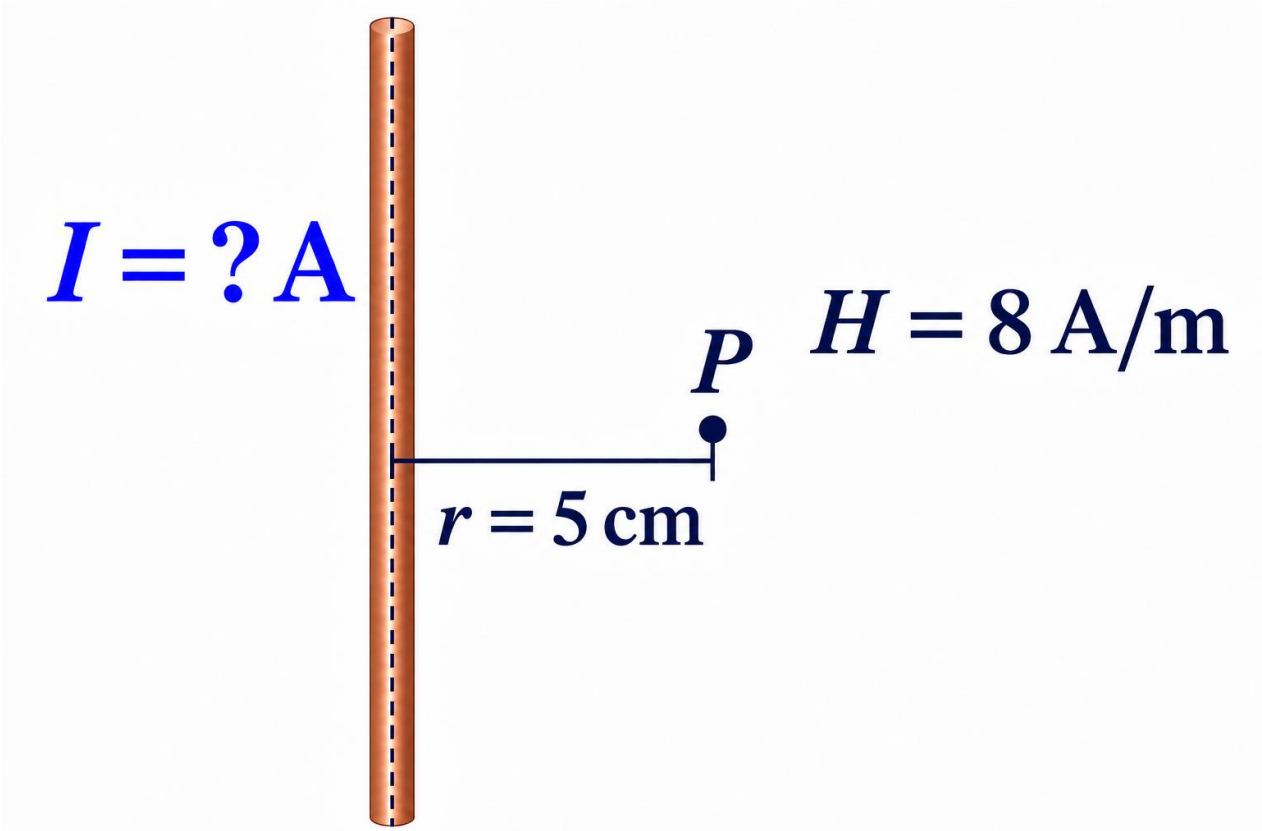
$$H = \frac{150 \times 0.030}{2 \times 0.05}$$

a/b で分数の枠を出す

上の枠　150 × 0.030　　▼下の枠　2 × 0.05　＝

答え　H ＝ 45 A/m

問5　直線状導体に流れる電流を求める



求めるもの
導体に流れる電流 I［A］

導体の軸から点 P まで

r ＝ 5 cm ＝ 0.05 m

点 P の磁界　H ＝ 8 A/m

直線状導体で使う公式

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

求めたいのは I［A］。次に、I だけが残る形にする。

問5　分母を消して、電流 I の式にする

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

等号の左と右に、同じ 2πr をかける。

$$2\pi r H = I$$

右側では「2πr で割る」と「2πr をかける」が打ち消し合う。

左右を入れ替えると、I ＝ 2πrH。

問5　πキーを使って電流を計算する

$$I = 2\pi r H$$

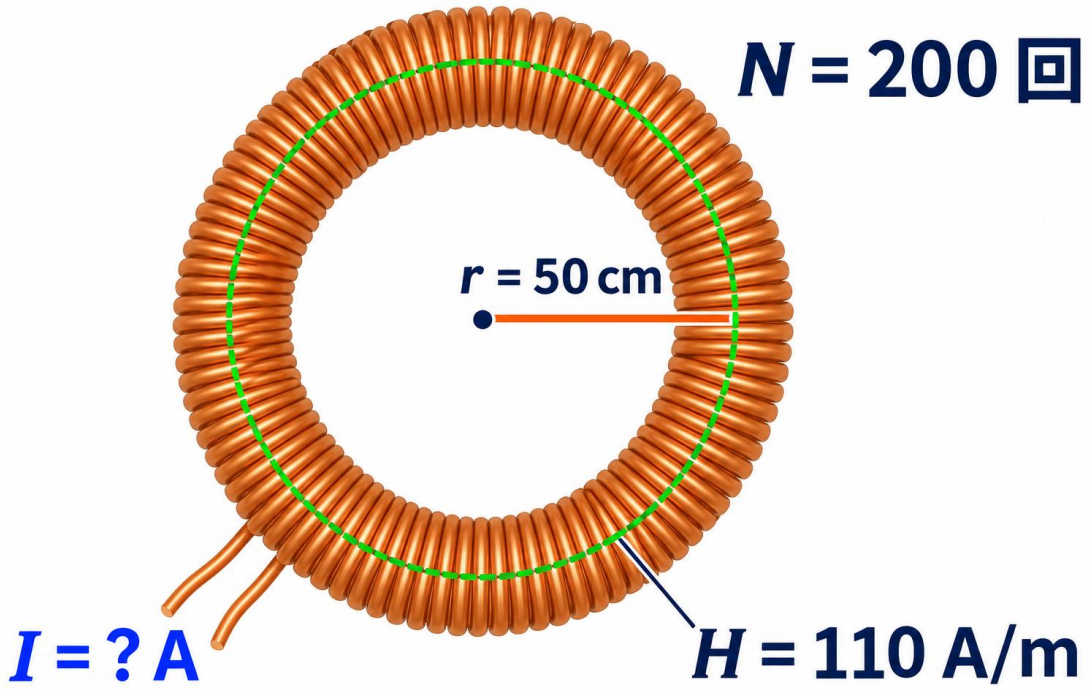
$$I = 2\times\pi\times0.05\times8$$

電卓　2 × π × 0.05 × 8 ＝

小数表示：2.513274…　　小数にならないときは CHANGE。

答え　I ≒ 2.51 A

問6　環状コイルに流れる電流を求める



r は、輪の中心から巻線の太さの中央まで。

求めるもの
コイルに流れる電流 I［A］

平均半径 r ＝ 50 cm
＝ 0.50 m

全体の巻数 N ＝ 200 回

内部の磁界 H ＝ 110 A/m

環状コイルで使う公式

$$H = \frac{NI}{2\pi r}$$

2πr は、コイルの内部をぐるっと1周する長さ。

問6　① 両辺に 2πr をかける

$$H = \frac{NI}{2\pi r}$$

右辺の分母を消すため、両辺に 2πr をかける。

$$2\pi r H = NI$$

右辺には、巻数 N と電流 I の積が残る。

問6　② 両辺を巻数 N で割る

$$2\pi r H = NI$$

右辺を I だけにしたいので、両辺を N で割る。

$$\frac{2\pi r H}{N} = I$$

右辺では、N をかけて N で割るので、I だけが残る。

電流を求めるとき、巻数 N は分数の下に入る。

問6　分数に代入して電流を計算する

$$I = \frac{2\pi r H}{N}$$

$$I = \frac{2 \times \pi \times 0.50 \times 110}{200}$$

上の枠　2 × π × 0.50 × 110

▼下の枠　200　＝

小数表示：1.727875…

答え　I ≒ 1.73 A

節末問題 1〜6 の答え

問題	求めるもの	答え
問1	b に働く力	約1.11 N　左（a の方）
問2	点 a の磁界	約2.72 A/m　左（m_2 の方）
問3	磁極の位置の磁界	0.06 A/m
問4	円形コイル中心の磁界	45 A/m
問5	直線状導体の電流	約2.51 A
問6	環状コイルの電流	約1.73 A

問1・2は、大きさに向きを添えて答える。